TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 2 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : ÉTUDE BIOMÉTRIQUE, LIGNÉE PURE ET POPULATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les graines de haricot

Des graines de haricot d'un même sac ont été pesées au centigramme près (tableau 1). On sème ensuite les deux graines les plus lourdes ; les plantes obtenues s'autoféconden t et l'on pèse 145 graines de leur récolte prises au hasard (tableau 2).

Tableau 1	
Masse (cg)	Graines
21 à 25	4
26 à 30	27
31 à 35	65
36 à 40	179
41 à 45	364
46 à 50	587
51 à 55	533
56 à 60	418
61 à 65	260
66 à 70	132
71 à 75	52
76 à 80	34
81 à 85	19
86 à 90	2

Tableau 2	
Masse (cg)	Graines
36 à 40	2
41 à 45	5
46 à 50	9
51 à 55	14
56 à 60	21
61 à 65	22
66 à 70	24
71 à 75	23
76 à 80	17
81 à 85	6
86 à 90	2

1) Combien de graines ont été pesées dans la première étude ?

2) Construis, dans un même repère, les polygones des fréquences (en %) des deux distributions.

3) Détermine la classe modale de chaque distribution. On donne : moyenne 52,2 cg et écart-type 9,9 cg pour le tableau 1. Calcule la moyenne de la distribution 2.

4) Compare les deux distributions. La sélection des graines lourdes a-t-elle été efficace ? Que peut-on en déduire sur la nature du sac de graines de départ ?

5) Les graines récoltées sont pourtant en moyenne bien plus légères que les deux graines semées (86 à 90 cg). Explique.

Exercice 2 : La longueur des paramécies

Une culture de paramécies est issue d'une seule paramécie qui s'est multipliée par divisions successives. On a mesuré la longueur (en µm) de 96 d'entre elles :

168 171 178 184 190 158 165 181 196 154 166 154 140 153 189 169 158 167 166 177 172 156 164 157
186 162 147 176 184 173 172 156 164 157 195 162 147 176 184 173 161 150 183 176 200 187 170 159
165 177 166 160 168 143 164 191 172 169 161 181 178 153 172 167 176 169 158 163 168 156 180 163
166 181 162 169 174 169 182 170 185 168 161 189 167 176 171 194 173 167 174 167 146 177 172 154

1) Regroupe ces mesures en classes de 10 µm (140 à 149, 150 à 159, …) et dresse le tableau des effectifs.

2) Construis l'histogramme et le polygone des fréquences.

3) Calcule la moyenne et l'écart-type à partir des centres de classes.

4) Toutes ces paramécies ont-elles le même patrimoine héréditaire ? Quelle est alors l'origine des différences de longueur ?

Exercice 3 : Deux variétés de mil

On a mesuré la hauteur (cm) de 30 pieds de deux variétés de mil cultivées dans le même champ.

Hauteur (centre de classe)	200	220	240	260	280	300
Variété A	1	4	10	10	4	1
Variété B	4	5	6	6	5	4

1) Représente les deux polygones des fréquences dans un même repère.

2) Calcule la moyenne de chaque variété. Que constates-tu ?

3) Les écarts-types sont 21,8 cm pour A et 31,7 cm pour B. Quelle variété est la plus homogène ? Justifie.

4) Laquelle conseillerais-tu à un agriculteur qui récolte à la machine ? Pourquoi ?

Exercice 4 : Une courbe à deux sommets

On a mesuré la longueur (mm) de 55 gousses d'arachide provenant d'un même grenier.

Longueur (mm)	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Effectif	2	6	12	6	2	2	5	11	6	2	1

1) Construis le polygone des fréquences. Quelle est sa particularité ?

2) La moyenne de cette série est 29 mm. Cette valeur représente-t-elle bien les gousses du grenier ? Justifie.

3) Formule une hypothèse sur l'origine de ces gousses. Propose une expérience pour la vérifier.

Exercice 5 : L'expérience de Johannsen

Le botaniste Johannsen a travaillé sur une **lignée pure** de haricots. Il a semé séparément des graines de masses différentes de cette lignée et mesuré la masse moyenne des graines de chaque descendance.

Masse des graines semées (cg)	35	45	55	65
Masse moyenne des graines récoltées (cg)	50,1	49,9	50,3	50,0

1) Analyse ces résultats.

2) La sélection est-elle efficace dans une lignée pure ? Pourquoi ?

3) Compare avec l'exercice 1 de ce TD : quelle est la différence entre une lignée pure et une population ?

Exercice 6 : **Le niébé et le sol**

On sème des graines d'une même lignée pure de niébé dans deux parcelles. On mesure la masse moyenne des graines récoltées.

Expérience	Masse moyenne (cg)
Parcelle 1 : sol riche, bien arrosé	22
Parcelle 2 : sol pauvre, sec	15
Graines de la parcelle 2 semées l'année suivante en sol riche	22

1) Quel est le facteur responsable de la différence entre les parcelles 1 et 2 ?

2) La petite taille des graines de la parcelle 2 est-elle héréditaire ? Justifie.

3) Nomme ce type de variation. Pourquoi l'expérimentateur a-t-il utilisé une lignée pure ?

LN_EDUCATION